

DST Airlines

Membre de l'équipe

Nicolas CALO
Johan CLOOS
Rathana LAT
Youssef ZNATI

Étape 1 - Récolte des données

Description

Objectif

- Passer par l'API de Lufthansa pour récupérer des données sur les vols.
- Vous pouvez tester les différentes routes de l'API de Lufthansa à l'aide de ce lien. Vous pourrez être amené à aller puiser différentes informations comme les codes IATA.
- Cette étape est importante, vous devez comprendre les données que vous pouvez récupérer et faire un choix des routes à utiliser.
- Il y a aussi l'API de International Airlines, mais il se peut que vous ayez des soucis pour y accéder..

Modules / Masterclass / Templates

- Utilisation de la librairie requests ou de l'outil Postman (pour tester)
- Techniques de webscraping

Conditions de validation du projet

- Fichier explicatif du traitement et des différentes données accessible (doc / pdf)
- Un exemple de données

Réunion du 13 octobre 2025 avec Vincent

Objectifs

- Sources de données choisies.
- Contraintes (techniques, limites d'accès).
- Petit aperçu/extrait des données.
- Raisonnement expliquant pourquoi ces sources ont été retenues.

Source 1 - API Lufthansa

URL

- <https://developer.lufthansa.com/member/register>

Contraintes

- Le formulaire d'inscription à l'API ne renvoie pas d'email de confirmation et il est donc impossible de se connecter à celle-ci

Source 2 - API Air France KLM

URL

- <https://developer.airfranceklm.com/>

Contraintes

- Enregistrement pour obtenir une clé d'API personnelle
- 100 requêtes / jour / clé d'API gratuite
- l'API retourne 100 documents max par requête
- Données historiques limitées sur les 6 derniers mois
- Données d'Air France et des compagnies partenaires (SkyTeam ??) ?

Extrait de données

fichiers au format json (exemple d'un document parmi la collection) :

```
{
  "operationalFlights": [
    {
      "flightNumber": 150,
      "flightScheduleDate": "2025-10-09",
      "id": "20251009+EK+0150",
      "haul": "LONG",
      "route": [
        "AMS",
        "DXB"
      ],
      "airline": {
        "code": "EK",
        "name": "EMIRATES"
      },
      "flightRelations": {
        "previousFlightData": {
          "id": "20251009+EK+0149",
          "flightScheduleDate": "2025-10-09",
          "airlineCode": "EK",
          "flightNumber": "0149"
        }
      },
      "flightStatusPublic": "ON_TIME",
      "flightStatusPublicLangTransl": "On time",
      "flightLegs": [
        {
          "status": "S",
          "statusName": "Scheduled",
          "publishedStatus": "ONTIME",
          "departureInformation": {
```

```
"airport": {
  "code": "AMS",
  "name": "SCHIPHOL AIRPORT",
  "nameLangTranl": "Amsterdam Schiphol Airport",
  "city": {
    "code": "AMS",
    "name": "AMSTERDAM",
    "nameLangTranl": "Amsterdam",
    "country": {
      "areaCode": "N",
      "code": "NL",
      "name": "NETHERLANDS",
      "nameLangTranl": "Netherlands",
      "euroCountry": "Y",
      "euCountry": "Y"
    }
  },
  "location": {
    "latitude": 52.3083,
    "longitude": 4.7681
  },
  "places": {
    "gateNumber": [
      "G09"
    ],
    "parkingPosition": "G09",
    "pierCode": "G",
    "terminalCode": "03",
    "boardingPier": "G",
    "checkInZone": [
      "29"
    ],
    "boardingContactType": "C",
    "parkingPositionType": "C",
    "paxDepartureGate": []
  }
},
"times": {
  "scheduled": "2025-10-09T21:50:00.000+02:00",
  "latestPublished": "2025-10-09T21:50:00.000+02:00"
}
},
"arrivalInformation": {
  "airport": {
    "code": "DXB",
    "name": "DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT",
    "nameLangTranl": "Dubai International Airport",
    "city": {
      "code": "DXB",
      "name": "DUBAI",
```

```
    "nameLangTranl": "Dubai",
    "country": {
      "areaCode": "I",
      "code": "AE",
      "name": "UNITED ARAB EMIRATES",
      "nameLangTranl": "United Arab Emirates",
      "euroCountry": "N",
      "euCountry": "N"
    }
  },
  "location": {
    "latitude": 25.25,
    "longitude": 55.3578
  },
  "places": {
    "gateNumber": [],
    "baggageBelt": [],
    "arrivalHall": []
  }
},
"times": {
  "scheduled": "2025-10-09T23:50:00.000+04:00",
  "latestPublished": "2025-10-09T23:50:00.000+04:00",
  "estimated": {
    "value": "2025-10-09T23:50:00.000+04:00"
  }
}
},
"legStatusPublic": "ON_TIME",
"legStatusPublicLangTransl": "On time",
"passengerCustomsStatus": "NOT SCHENGEN",
"serviceType": "J",
"serviceTypeName": "Normal Service",
"restricted": false,
"completionPercentage": "0",
"timeZoneDifference": "+0200",
"aircraft": {
  "registration": "A6EEQ",
  "typeCode": "388",
  "typeName": "AIRBUS A380-800 PASSENGER",
  "physicalPaxConfiguration": "F014J076Y429",
  "physicalFreightConfiguration": "PP000LL000"
},
"irregularity": {
  "cancelled": "N",
  "delayCode": [],
  "delayReason": [],
  "delayDuration": [],
  "delayReasonCodePublic": [],
  "delayReasonPublicLangTransl": [],
```

```

        "delayReasonPublic": [],
        "delayInformation": []
    }
}
],
"page": {
    "pageSize": 1,
    "pageNumber": 0,
    "fullCount": 1,
    "pageCount": 1,
    "totalPages": 1
}
}

```

Données utiles de la source

Dans le cadre de notre projet de groupe, dont l'objectif est de prévoir le retard des vols à partir de données réelles issues de l'API Air France/KLM, nous avons déterminé les champs pertinents d'un fichier JSON.

L'analyse a été réalisée à partir d'un fichier JSON complet provenant de l'API Flight Status d'Air France/KLM.

Objectif de la sélection

L'objectif de cette étape était de sélectionner uniquement les variables essentielles au projet, afin d'éviter la surcharge d'informations inutiles et de ne conserver que celles :

- Nécessaires à la construction du pipeline de données (identification, extraction, stockage, transformation)
- Pertinentes pour la phase de modélisation prédictive (machine learning sur le retard des vols)

L'approche suivie repose donc sur une logique de pertinence métier et technique, en privilégiant les variables qui ont un impact direct ou indirect sur le retard d'un vol.

Structure générale du JSON

Le fichier renvoyé par l'API contient une structure hiérarchique composée de plusieurs niveaux :

operationalFlights	Informations générales du vol (numéro, compagnie, type d'appareil, statut, horaires, etc.)
--------------------	--

flightLegs	Détails des étapes du vol (départ, arrivée, statuts internes)
departureInformation arrivalInformation	Détails sur les aéroports, horaires et terminaux

L'ensemble des champs a été analysé afin d'identifier ceux réellement exploitables pour la suite du projet.

Données retenues

Les données retenues ont été regroupées en quatre catégories principales :

Identification du vol

Ces variables permettent de reconnaître et relier chaque vol à sa compagnie, son type d'appareil et son service.

Informations horaires

Ce sont des variables fondamentales pour calculer les retards, comparer les horaires planifiés, estimés et réels.

Localisation et aéroports

Il s'agit d'informations de départ et d'arrivée (codes, pays, terminaux) servant à croiser les données externes.

Statut et indicateurs de vol

Ces variables décrivent l'état du vol et les éventuels retards.

Compléments à prévoir

Certaines informations contextuelles ne sont pas directement présentes dans l'API Air France/KLM, mais peuvent être enrichies à partir d'autres sources.

Récapitulatif

Cette phase de sélection a permis d'isoler un ensemble restreint de champs à forte valeur ajoutée pour le projet, garantissant :

- Une base de données structurée
- Une meilleure lisibilité du pipeline
- Une meilleure qualité des features pour la modélisation des retards de vols

Ce travail servira directement à la construction du schéma de données, la transformation, ainsi qu'à la définition des variables du modèle prédictif final.

Catégorie : Identification du vol

Champ	Description	Type	Pertinence
flightNumber	Numéro de vol (unique par compagnie et jour)	VARCHAR(10) not null	Clé d'identification du vol
FlightLegs.aircraft.owner AirlineCode	Code de la compagnie (ex: AF, KL)	CHAR(2) not null	Nécessaire pour regrouper par compagnie
FlightLegs.aircraft.typeCode	Type d'avion utilisé	VARCHAR (10) null	Peut influencer les retards selon modèle
FlightLegs.serviceType	Type de service (passager, cargo, mixte)	VARCHAR (15) null	Information contextuelle secondaire

Catégorie : Informations horaires

Champ	Description	Type	Pertinence
FlightLegs.departureInformation.times.scheduled	Heure prévue de départ	DATETIME not null	Base pour calcul du retard
FlightLegs.departureInformation.times.latestPublished	Heure publiée la plus récente	DATETIME not null	Indice du retard en temps réel
FlightLegs.departureInformation.times.actual	Heure réelle de départ	DATETIME null	Référence finale pour calcul du retard réel
FlightLegs.arrivalInformation.times.scheduled	Heure prévue d'arrivée	DATETIME not null	Pour comparaison retard à l'arrivée
FlightLegs.arrivalInformation.times.estimated.value	Heure estimée d'arrivée	DATETIME not null	Donnée prédictive utile
FlightLegs.arrivalInformation.times.actual	Heure réelle d'arrivée	DATETIME null	Cible de validation du modèle

FlightLegs.scheduledFlightDuration	Durée planifiée du vol en minutes	INT null	Facteur secondaire du modèle (minutes)
---	-----------------------------------	----------	--

Catégorie : Localisation / Aéroports

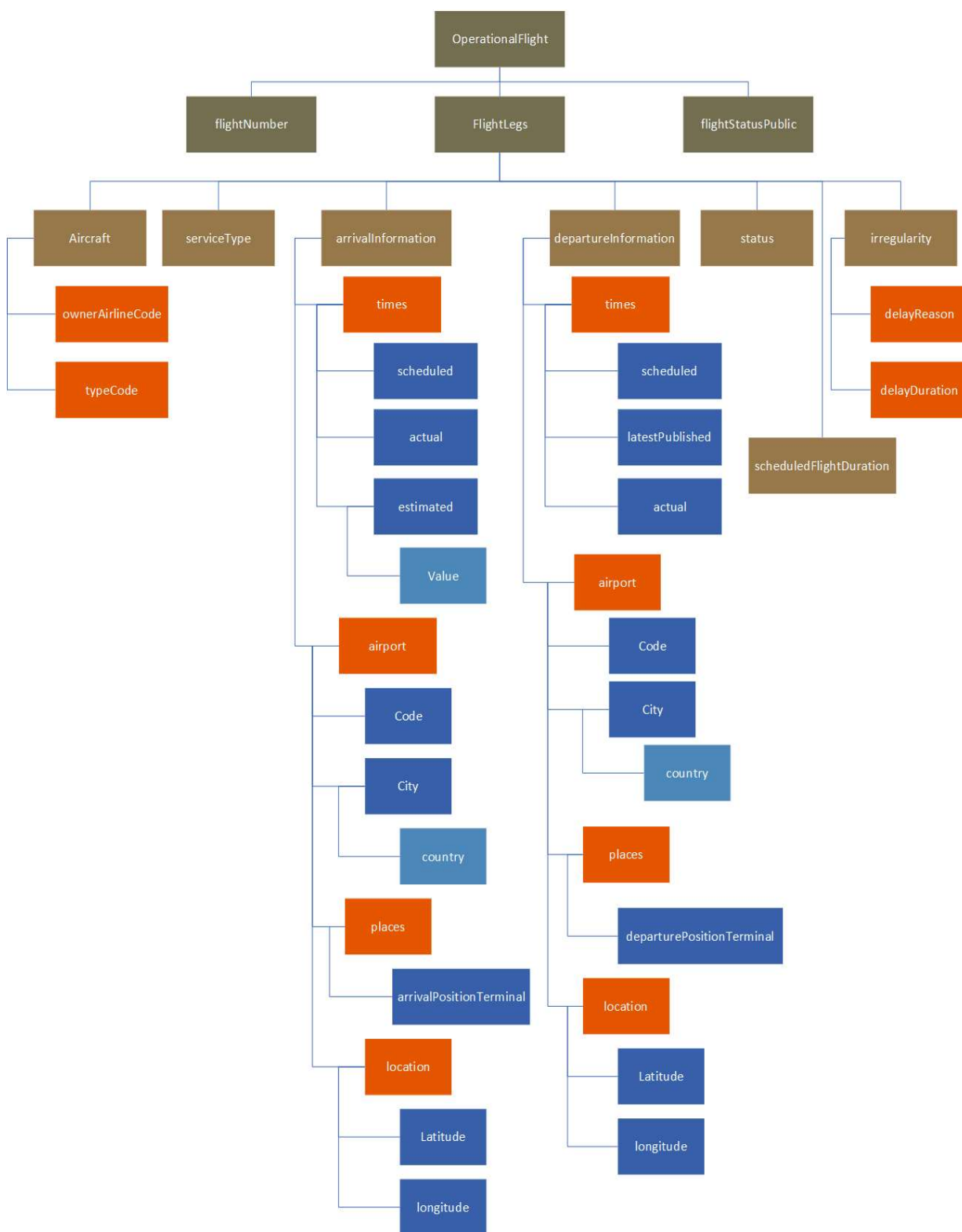
Champ	Description	Type	Pertinence
FlightLegs.departureInformation.airport.code	Aéroport de départ (IATA)	CHAR(3) not null	Permet d'analyser le hub de départ
FlightLegs.departureInformation.airport.city.country	Pays de départ	CHAR(2) not null	Grouper les vols par région ou fuseau horaire
FlightLegs.arrivalInformation.airport.code	Aéroport d'arrivée (IATA)	CHAR(3) not null	Permet d'analyser les destinations
FlightLegs.arrivalInformation.airport.city.country	Pays d'arrivée	CHAR(2) not null	Distinguer vols domestiques et internationaux
FlightLegs.departureInformation.airport.places .departurePositionTerminal	Terminal de départ	VARCHAR(5) null	Indicateur logistique
FlightLegs.arrivalInformation.airport.places .arrivalPositionTerminal	Terminal d'arrivée	VARCHAR(5) null	Comprendre les retards liés aux terminaux
FlightLegs.departureInformation.airport.location.latitude	Latitude de l'aéroport de départ	FLOAT NULL	Position géographique du départ

FlightLegs.departureInformation.airport.location.longitude	Longitude de l'aéroport de départ	FLOAT NULL	Complète la latitude
FlightLegs.arrivalInformation.airport.location.latitude	Latitude de l'aéroport d'arrivée	FLOAT NULL	Mesure la distance départ/ arrivée
FlightLegs.arrivalInformation.airport.location.longitude	Longitude de l'aéroport d'arrivée	FLOAT NULL	Calcul exact de la distance de vol

Catégorie : Statut du vol et indicateurs

Champ	Description	Type	Pertinence
flightStatusPublic	Statut public du vol (ON_TIME, DELAYED, CANCELLED, etc.)	VARCHAR(30) not null	Référence principale (vol ponctuel, en retard, annulé)
FlightLegs.status	Code interne du statut	CHAR(1) not null	Filtre ou classe les vols selon leur état opérationnel
FlightLegs.irregularity.delayReason	Cause du retard (si renseignée)	VARCHAR(50) null	Indication sur les causes possibles de retard
FlightLegs.irregularity.delayDuration	Retard cumulé en minutes	INT null	Variable cible principale pour la prédiction du retard

Arborescence du JSON



Source 3 - Anspformance

Présentation :

Anspformance propose des données intéressantes pour déterminer les proportions des causes de retard sur des totaux de vols. Comme par exemple le cumul d'un retard en minute à cause de la météo pour un jour donné, le cumul de retard à cause, le cumul de retard à cause de grève, à cause de problème d'équipement, panne etc...

Sources officielles data:

- [EUROCONTROL Aviation Sustainability Unit](#).

URL:

- <https://ansperformance.eu/data/>

Contraintes :

- Fichiers téléchargeables en csv mais pas d'api.

Avantages:

- On peut facilement importer les csv dans de la bdd relationnelle.
- Données historiques des retards par aéroport et jour

Extrait de données:

- <https://ansperformance.eu/csv/>
- **Tranche temporelle:** 2011-2025
- **Zone géographique:** Europe
- Airport Arrival ATFM Delays (from 2014)
- Daily en-route delays

Données utiles de la source :

Nom du champ	Type	Unité	Catégorie	Description en français	Exemple
YEAR	Entier	Année	Temporel	Année de référence	2015
MONTH_NUM	Entier	Mois (1-12)	Temporel	Numéro du mois	3

MONTH_MON	Texte	Code 3 lettres	Temporel	Mois (code à 3 lettres)	MAR
FLT_DATE	Date	JJ/MM/AAAA	Temporel	Date du vol	17/03/2015
ENTITY_NAME	Texte	-	Identification	Nom de l'entité (ANSP, FAB ou zone géographique)	FAB CE
ENTITY_TYPE	Texte	-	Identification	Type d'entité : ANSP (fournisseur), FAB (bloc d'espace) ou AREA (zone)	FAB (AUA)
FLT_ERT_1	Entier	Nombre de vols	Trafic	Nombre total de vols dans l'espace aérien ce jour	3853
DLY_ERT_1	Entier	MINUTES	Retard total	Minutes totales de retard ATFM en route (somme de tous les retards)	4262
DLY_ERT_A_1	Entier	MINUTES	Retard - Perturbation	Minutes de retard ATFM - Code A : Accident ou incident	0
DLY_ERT_C_1	Entier	MINUTES	Retard - Capacité ATC	Minutes de retard ATFM - Code C : Capacité ATC insuffisante	1724
DLY_ERT_D_1	Entier	MINUTES	Retard - Météo	Minutes de retard ATFM - Code D :	0

				Opérations de dégivrage	
DLY_ERT_E_1	Entier	MINUTES	Retard - Perturbation	Minutes de retard ATFM - Code E : Panne d'équipement (non-ATC)	0
DLY_ERT_G_1	Entier	MINUTES	Retard - Capacité	Minutes de retard ATFM - Code G : Capacité aéroportuelle insuffisante	0
DLY_ERT_I_1	Entier	MINUTES	Retard - Perturbation ATC	Minutes de retard ATFM - Code I : Grève du personnel ATC	0
DLY_ERT_M_1	Entier	MINUTES	Retard - Capacité	Minutes de retard ATFM - Code M : Problèmes de gestion de l'espace aérien	0
DLY_ERT_N_1	Entier	MINUTES	Retard - Perturbation	Minutes de retard ATFM - Code N : Grève du personnel non-ATC	0
DLY_ERT_O_1	Entier	MINUTES	Retard - Perturbation	Minutes de retard ATFM - Code O : Autres causes non spécifiées	378

DLY_ERT_P_1	Entier	MINUTES	Retard - Événement	Minutes de retard ATFM - Code P : Événement spécial (sommets, défilé, etc.)	2160
DLY_ERT_R_1	Entier	MINUTES	Retard - Capacité	Minutes de retard ATFM - Code R : Reroutage imposé par l'ATC	0
DLY_ERT_S_1	Entier	MINUTES	Retard - Personnel ATC	Minutes de retard ATFM - Code S : Manque de personnel ATC (effectifs)	0
DLY_ERT_T_1	Entier	MINUTES	Retard - Perturbation ATC	Minutes de retard ATFM - Code T : Panne d'équipement ATC	184
DLY_ERT_V_1	Entier	MINUTES	Retard - Capacité	Minutes de retard ATFM - Code V : Restrictions environnementales	86
DLY_ERT_W_1	Entier	MINUTES	Retard - Météo	Minutes de retard ATFM - Code W : Conditions météorologiques défavorables	556
DLY_ERT_NA_1	Entier	MINUTES	Retard - Perturbation	Minutes de retard ATFM - Code NA : Cause non précisée ou non attribuée	0

FLT_ERT_1_DLY	Entier	Nombre de vols	Trafic retardé	Nombre de vols ayant subi au moins 1 minute de retard ATFM	414
FLT_ERT_1_DLY_15	Entier	Nombre de vols	Trafic retardé	Nombre de vols ayant subi plus de 15 minutes de retard ATFM	99

Source 4 - Wikipédia

Objectif : Extraire la liste des aéroports.

URL

- https://www.wikiwand.com/en/articles/List_of_international_airports_by_country

Contraintes

- En webscraping, le fichier en sortie contient plus de 1500 lignes en parcourant la page web entièrement mais certains aéroports ne remontent pas comme United States, Mexico et d'autres.
- Le format du fichier en sortie est à retravailler afin d'obtenir un format exploitable pour pouvoir le charger dans une base de données relationnelle.
- Il s'agit de données référentielles, statiques -> un Web scrapping est il nécessaire ou une création manuelle à partir du fichier en sortie ?
- Format création manuelle : continent;pays;ville;nomAeroport;codeIata

Extrait de données

Fichier en sortie du webscraping

Début du fichier

	Location	Airport IATA Code	
0	Algiers	Houari Boumediene Airport	ALG
1	Annaba	Rabah Bitat Airport	AAE
2	Batna	Batna Airport	BLJ
3	Béjaïa	Soummam Airport	BJA
4	Chlef	Chlef International Airport	CFK
5	Constantine	Mohamed Boudiaf International Airport	CZL
6	Jijel	Jijel Ferhat Abbas Airport	GJL
7	Oran	Oran Es Senia Airport	ORN
8	Oumache	Biskra Airport	BSK
9	Sétif	Ain Arnat Airport	QSF
10	Tlemcen	Zenata – Messali El Hadj Airport	TLM
	Location	Airport IATA Code	
0	Alexandria	Borg El Arab International Airport	HBE
1	Alexandria	El Nouzha Airport (OPEN)	ALY
2	Asyut	Assiut Airport	ATZ
3	Aswan	Aswan International Airport	ASW
4	Cairo	Cairo International Airport	CAI
5	Cairo	Sphinx International Airport	SPX
6	El Arish	El Arish International Airport	AAC
7	El Dabaa	El Alamein International Airport	DBB
8	Hurghada	Hurghada International Airport	HRG
9	Luxor	Luxor International Airport	LXR
10	Marsa Alam	Marsa Alam International Airport	RMF
11	Mersa Matruh	Mersa Matruh International Airport	MUH
12	Saint Catherine	St. Catherine International Airport	SKV

13	Sharm El Sheikh	Sharm El Sheikh International Airport	SSH
14	Sohag	Sohag International Airport	HMB
15	Taba	Taba International Airport	TCP
	Location	Airport IATA Code	
0	Benghazi	Benina International Airport	BEN
1	Sabha	Sabha Airport	SEB
2	Tripoli	Tripoli International Airport	TIP
3	Tajoura	Mitiga International Airport	MJI
	Location	Airport IATA Code	
0	Agadir	Agadir–Al Massira Airport	AGA
1	Beni Mellal	Beni Mellal Airport	BEM

Fin du fichier

0	Nuku'alofa	Fua'amotu International Airport	TBU
1	Vava'u	Vava'u International Airport	VAV
	Location	Airport IATA Code	
0	Funafuti	Funafuti International Airport	FUN
	Location	Airport IATA Code	
0	Luganville	Santo-Pekoa International Airport	SON
1	Port Vila	Bauerfield International Airport	VLI
	Location	Airport IATA Code	
0	Futuna	Pointe Vele Airport	FUT
1	Wallis	Hihifo Airport	WLS

Fichier créé manuellement

```
continent;country;city;airport_name;iata_code
Europe;France;Ajaccio;Ajaccio Napoleon Bonaparte;AJA
Europe;France;Bastia;Poretta;BIA
Europe;France;Beauvais;Beauvais–Tillé;BVA
Europe;France;Bergerac;Bergerac Dordogne Périgord;EGC
Europe;France;Béziers;Béziers Cap d'Agde;BZR
Europe;France;Biarritz;Biarritz Pays Basque;BIQ
Europe;France;Bordeaux;Bordeaux–Mérignac;BOD
```

Données utiles de la source

- Continent
- Pays
- Ville
- Nom de l'aéroport
- Code IATA

Source 5 - BTS (Bureau of Transportation Statics)

URL

- <https://www.bts.gov/>

Contraintes :

- Le téléchargement est long à se lancer et se télécharge par mois alors que la plage temporelle va de 1987 à 2025

Avantages :

- Parfait pour faire une grosse bdd historique aux usa. Très gros volume disponible.

United States Department of Transportation

Bureau of Transportation Statistics

Ask-A-Librarian A-Z Index

Search

Topics and Geography

Statistical Products and Data

National Transportation Library

Newsroom

About BTS

TranStats

Search this site:

Advanced Search

Resources

Database Directory

Glossary

Upcoming Releases

Data Release History

Data Finder

By Mode

Aviation

Maritime

Highway

Transit

Rail

Pipeline

Bike/Pedestrian

Other

By Subject

Safety

Freight Transport

Passenger Travel

Infrastructure

Economic/Financial

Social/Demographic

Energy

Environment

National Security

On-Time : Reporting Carrier On-Time Performance (1987-present)

Latest Available Data: June 2025

Databases Data Tables Table Contents

Download Instructions

Filter Geography: All

Filter Year: 2025

Filter Period: January

☐ Prezipped File ☐ % Missing in table ☐ Documentation ☐ Term

Field Name	Description	Support Table
Time Period		
☐ Year	Year	
☐ Quarter	Quarter (1-4)	Get Lookup Table
☐ Month	Month	Get Lookup Table
☐ DayofMonth	Day of Month	
☐ DayOfWeek	Day of Week	Get Lookup Table
☐ FlightDate	Flight Date (yyyymmdd)	
Airline		
☐ Reporting_Airline	Unique Carrier Code. When the same code has been used by multiple carriers, a numeric suffix is used for earlier users, for example, PA, PA(1), PA(2). Use this field for analysis across a range of years.	Get Lookup Table
An identification number assigned by U.S. DOT to identify a unique		

URL telechargement:

https://www.transtats.bts.gov/DL_SelectFields.aspx?gnoyr_VQ=FGJ&QO_fu146_andr=b0-gvzr

Zone géographique couverte :

- usa

Extrait de données : CSV

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	DEP_DELAY	DEP_DELAY_NEW	CANCELLED	CANCELLATION_CODE	DIVERTED	CRS_ELAPSED_TIME	ACTUAL_ELAPSED_TIME	AIR_TIME	FLIGHTS	DISTANCE	CARRIER_DELAY	WEATHER_DELAY	NAS_DELAY	SECURITY_DELAY	LATE_AIRCRAFT_DELAY	
2	15.00	0.00	0.00		0.00	126.00	130.00	90.00	1.00	685.00						
3	5.00	0.00	0.00		0.00	107.00	95.00	78.00	1.00	481.00						
4	4.00	0.00	0.00		0.00	107.00	98.00	78.00	1.00	481.00						
5	50.00	0.00	0.00		0.00	241.00	210.00	197.00	1.00	1038.00						
6	61.00	61.00	0.00		0.00	187.00	168.00	146.00	1.00	1041.00	0.00	0.00	1.00	0.00	61.00	
7	8.00	0.00	0.00		0.00	148.00	143.00	126.00	1.00	906.00						
8	4.00	0.00	0.00		0.00	100.00	96.00	80.00	1.00	518.00						
9	3.00	0.00	0.00		0.00	164.00	163.00	144.00	1.00	1018.00						
0	9.00	9.00	0.00		0.00	155.00	145.00	130.00	1.00	970.00						
1	7.00	0.00	0.00		0.00	143.00	136.00	123.00	1.00	862.00						

Données utiles de la source :

Cause of Delay (Data starts 6/2003)		
CarrierDelay	Carrier Delay, in Minutes	
WeatherDelay	Weather Delay, in Minutes	
NASDelay	National Air System Delay, in Minutes	
SecurityDelay	Security Delay, in Minutes	
LateAircraftDelay	Late Aircraft Delay, in Minutes	

Cancellations and Diversions		
Cancelled	Cancelled Flight Indicator (1=Yes)	Get Lookup Table
CancellationCode	Specifies The Reason For Cancellation	Get Lookup Table
Diverted	Diverted Flight Indicator (1=Yes)	Get Lookup Table

Time Period		
Year	Year	
Quarter	Quarter (1-4)	Get Lookup Table
Month	Month	Get Lookup Table
DayofMonth	Day of Month	
DayOfWeek	Day of Week	Get Lookup Table

FlightDate	Flight Date (yyyymmdd)	
------------	------------------------	--

Airline		
Reporting_Airline	Unique Carrier Code. When the same code has been used by multiple carriers, a numeric suffix is used for earlier users, for example, PA, PA(1), PA(2). Use this field for analysis across a range of years.	Get Lookup Table
DOT_ID_Reporting_Airline	An identification number assigned by US DOT to identify a unique airline (carrier). A unique airline (carrier) is defined as one holding and reporting under the same DOT certificate regardless of its Code, Name, or holding company/corporation.	Get Lookup Table
IATA_CODE_Reporting_Airline	Code assigned by IATA and commonly used to identify a carrier. As the same code may have been assigned to different carriers over time, the code is not always unique. For analysis, use the Unique Carrier Code.	Get Lookup Table
Tail_Number	Tail Number	
Flight_Number_Reporting_Airline	Flight Number	

Destination		
DestAirportID	Destination Airport, Airport ID. An identification number assigned by US DOT to identify a unique airport. Use this field for airport analysis across a range of years because an airport can change its airport code and airport codes can be reused.	Get Lookup Table
DestAirportSeqID	Destination Airport, Airport Sequence ID. An identification number assigned by US DOT to identify a unique airport at a given point of time. Airport attributes, such as airport name or coordinates, may change over time.	Get Lookup Table
DestCityMarketID	Destination Airport, City Market ID. City Market ID is an identification number assigned by US DOT to identify a city market. Use this field to consolidate airports serving the same city market.	Get Lookup Table

Dest	Destination Airport	Get Lookup Table
DestCityName	Destination Airport, City Name	
DestState	Destination Airport, State Code	Get Lookup Table
DestStateFips	Destination Airport, State Fips	Get Lookup Table
DestStateName	Destination Airport, State Name	
DestWac	Destination Airport, World Area Code	Get Lookup Table

Departure Performance		
CRSDepTime	CRS Departure Time (local time: hhmm)	
DepTime	Actual Departure Time (local time: hhmm)	
DepDelay	Difference in minutes between scheduled and actual departure time. Early departures show negative numbers.	
DepDelayMinutes	Difference in minutes between scheduled and actual departure time. Early departures set to 0.	
DepDel15	Departure Delay Indicator, 15 Minutes or More (1=Yes)	Get Lookup Table
DepartureDelayGroups	Departure Delay intervals, every (15 minutes from <-15 to >180)	Get Lookup Table
DepTimeBlk	CRS Departure Time Block, Hourly Intervals	Get Lookup Table
TaxiOut	Taxi Out Time, in Minutes	
WheelsOff	Wheels Off Time (local time: hhmm)	

Arrival Performance		
WheelsOn	Wheels On Time (local time: hhmm)	
TaxiIn	Taxi In Time, in Minutes	
CRSArrTime	CRS Arrival Time (local time: hhmm)	
ArrTime	Actual Arrival Time (local time: hhmm)	
ArrDelay	Difference in minutes between scheduled and actual arrival time. Early arrivals show negative numbers.	
ArrDelayMinutes	Difference in minutes between scheduled and actual arrival time. Early arrivals set to 0.	
ArrDel15	Arrival Delay Indicator, 15 Minutes or More (1=Yes)	Get Lookup Table
ArrivalDelayGroups	Arrival Delay intervals, every (15-minutes from <-15 to >180)	Get Lookup Table
ArrTimeBlk	CRS Arrival Time Block, Hourly Intervals	Get Looku

Flight Summaries		
CRSElapsedTime	CRS Elapsed Time of Flight, in Minutes	
ActualElapsedTime	Elapsed Time of Flight, in Minutes	
AirTime	Flight Time, in Minutes	
Flights	Number of Flights	
Distance	Distance between airports (miles)	
DistanceGroup	Distance Intervals, every 250 Miles, for Flight Segment	Get Lookup Table

Source 6 - Opensky-network

Description

Route et localisation en temps réel des avions

URL:

- <https://opensky-network.org/api>

Contraintes :

- On a les vols dans le monde entier mais pas de données utiles pour la prévision des retards.
- Zone géographique couverte : monde
- Requêtes limitées par jours :

Surface (km ²)	Crédits	Description
0 - 25 (<500×500 km)	1	Petite zone (ville)
25 - 100 (<1000×1000 km)	2	Région moyenne
100 - 400 (<2000×2000 km)	3	Grande région
>400 ou monde entier	4	Monde entier sans filtrage

Example data:

```
{
  "icao24": "008d3c",
  "callsign": "FSK900",
  "startTime": 1759951644,
  "endTime": 1759963372,
  "path": [
    [1759951644, -33.9658, 18.602, -304, 165, false],
    [1759951675, -33.9864, 18.6084, 0, 165, false],
    ...
  ]
}
```

Source 7 - csv IATA/ICAO

URL

- <https://github.com/ip2location/ip2location-iata-icao/blob/master/iata-icao.csv>
- <https://github.com/lxndrb/z/Airports/blob/main/airports.csv>

Source 8 - OpenWeatherMap

URL

- <https://openweathermap.org/>
- Le site openweathermap ne permet pas de collecter les données historisées gratuitement.
- Pour pouvoir se faire, il faut s'inscrire avec un compte d'étudiant en renseignant son numéro d'étudiant et l'expiration de sa carte.
- Nous n'avons pas encore de données météorologiques à présenter.
- Nous prenons en compte cette source de données dans le cadre du projet dans la mesure du possible en essayant des API sur d'autres sites météorologiques.

<https://openweathermap.org/price#history>

<https://docs.openweather.co.uk/our-initiatives/student-initiative>

<https://home.openweathermap.org/students>